

Optimización de Turnos de Trabajo en Centros Asistenciales

Arnau Sastre

[linkedin.com/in/arnausastre](https://www.linkedin.com/in/arnausastre)

August 9, 2025

Abstract

Este artículo presenta un sistema de asignación óptima de turnos de trabajo para personal sanitario, modelado mediante programación lineal entera binaria con la librería PuLP. Se utilizan datos reales de un centro asistencial de Cleveland para minimizar solapamientos, equilibrar la carga laboral y asegurar la cobertura completa de turnos, respetando las restricciones operativas propias del sector.

1 Introducción

La planificación de turnos en entornos sanitarios es un problema complejo que involucra múltiples restricciones legales, operativas y humanas. Una asignación ineficiente puede generar sobrecarga de trabajo, incumplimiento de normativas y reducción de la calidad asistencial. En este trabajo, se desarrolla un modelo de optimización que:

- Asigna cada turno a un trabajador disponible.
- Evita solapamientos en la jornada laboral.
- Garantiza la cobertura completa de todos los turnos.

El caso práctico se basa en datos reales del sistema hospitalario de Cleveland.

2 Datos utilizados

- **Archivo principal:** `cleveland_shifts.csv`.
- **Periodo:** 1 al 7 de octubre de 2021.
- **Volumen:** 1 447 turnos y 208 trabajadores únicos.

El preprocesado incluye:

- Conversión de fechas y horas a formato estándar.
- Cálculo de la duración de cada turno.
- Filtrado de trabajadores activos en la semana analizada.

3 Formulación del modelo

Se define un conjunto de turnos S y trabajadores W . La variable de decisión:

$$x_{sw} = \begin{cases} 1 & \text{si el trabajador } w \text{ cubre el turno } s \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Función objetivo

Minimizar conflictos y cargas excesivas (en este caso, implícito en las restricciones, al no permitir solapamientos):

$$\min \sum_{s \in S} \sum_{w \in W} c_{sw} x_{sw}$$

donde c_{sw} puede representar costes adicionales (opcional en futuras extensiones).

Restricciones

Cobertura total:

$$\sum_{w \in W} x_{sw} = 1, \quad \forall s \in S$$

No solapamiento:

$$x_{sw} + x_{s'w} \leq 1, \quad \forall s, s' \in S \text{ solapados}, \forall w \in W$$

Un turno por día por trabajador:

$$\sum_{s \in S_d} x_{sw} \leq 1, \quad \forall d, \forall w$$

4 Implementación

El modelo se implementa en Python utilizando:

- **pandas**: carga y limpieza de datos.
- **PuLP**: modelado de programación lineal entera binaria.
- **PULP_CBC_CMD**: solver para resolución.

Flujo de trabajo:

1. Carga y preprocesado de datos desde `cleveland_shifts.csv`.
2. Creación de matriz de posibles asignaciones (s, w) .
3. Definición de variables binarias y restricciones.
4. Ejecución del solver y obtención de solución óptima.
5. Exportación/visualización de resultados.

5 Resultados

En el periodo analizado (1–7 octubre 2021), el modelo:

- Asignó correctamente el 100% de los 1 447 turnos.
- Evitó todos los solapamientos.
- Garantizó un máximo de un turno diario por trabajador.

La solución generada es una base sólida para escenarios más complejos, como la incorporación de costes diferenciados o preferencias individuales.

6 Valor aportado

Este sistema:

- Automatiza la planificación de turnos cumpliendo requisitos operativos.
- Minimiza conflictos y sobrecargas laborales.
- Permite escalar a escenarios con más restricciones o variables de optimización.

7 Posibles extensiones

- Incorporar descansos mínimos y máximos semanales.
- Priorización de ciertos trabajadores.
- Asignación diferenciada de costes (nocturnos, festivos).
- Visualización de resultados en gráficos Gantt o calendarios.

8 Aplicación empresarial

Este enfoque es aplicable a:

- Hospitales y clínicas.
- Centros logísticos con turnos rotativos.
- Empresas con equipos en operación continua.

9 Conclusiones

La planificación de turnos mediante programación lineal entera binaria permite generar soluciones óptimas, reproducibles y ajustadas a las restricciones reales. La implementación en Python con PuLP demuestra que este enfoque es flexible y fácilmente extensible.

Contacto

Para más información o implementación de este modelo, puede contactarme vía **LinkedIn** o consultar otros proyectos en mi **GitHub**.